

川沙中学南校 2025 学年九年级物理阶段练习(9 月)

(试卷满分 70 分, 考试时间 60 分钟)

一、学科基础(42 分)

1、生活中的物理现象

(1)上课时, 一支粉笔使用后, 没有发生变化的是 **B**

- A. 体积 B. 密度 C. 质量 D. 重力

(2)2023 年冬, 凭借冰雪资源火爆出圈的哈尔滨吸引了众多的南方“小土豆”前来游玩, 千姿百态的雾凇成为“小土豆”们必看的绝世美景。下列自然现象, 与雾凇形成时的物态变化相同的是 **C 凝华**



- A. 叶尖露珠 B. 山间薄雾 C. 枝头白霜 D. 房檐冰挂

(3)生活中各种“吸”的原理不尽相同, 下列对“吸”的分析不正确的是 **D**

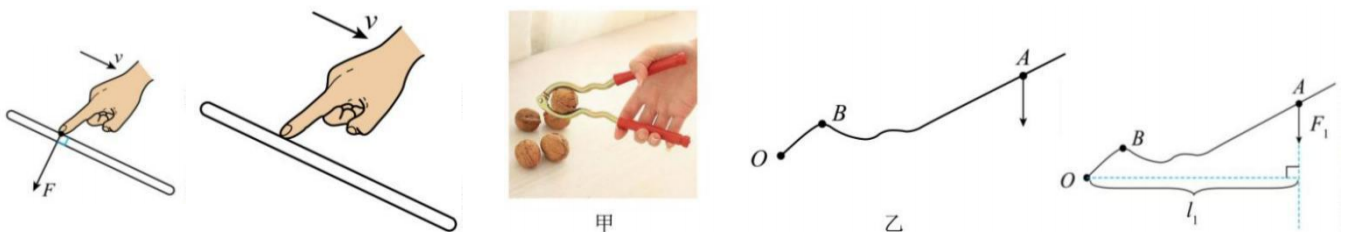
- A. 用吸管“吸”饮料是利用了大气压的作用
B. 用抽油烟机“吸”油烟是利用了空气流速越大的位置压强越小的原理
C. 裤子“吸”灰, 是由于摩擦起电后, 带电体吸引轻小物体的性质
D. 磁铁“吸”铁, 是利用了异名磁极互相吸引的作用

(4)如图, 同学们表演“气球悬浮术”时, 先用毛皮反复摩擦两个气球, 随后两气球自动分开, 这是因为摩擦使气球带 同种 电荷而相互排斥; 接着老师用带电的气球靠近碎纸片, 纸片被吸起, 说明带电体能吸引 轻小物体。



(5)“刷屏”已经成为许多人的生活常态, 如图中所示, 人用手指在手机屏幕上向下滑动浏览信息, 请画出滑动过程中屏幕受到的压力 F 的示意图。

(6)图甲是使用核桃夹的情形, 图乙是把核桃夹上臂简化成的杠杆, A 为大拇指的作用点, B 为核桃的作用点。请在图乙中画出作用在核桃夹上臂的动力 F_1 的动力臂 L_1 。



2、日益强大的中国

(1)2025 年 4 月 19 日长征六号改运载火箭成功将试验卫星发射升空。火箭在离地加速升空过程中(忽略火箭质量的变化),火箭的惯性—C—,动能—A—,机械能—A—,火箭周围的大气压强不断—B—。(此题均选填“A”、“B”或“C”)

A.增大 B.减小 C.不变



(2)我国弹射型航空母舰——福建舰满载时的排水量约为 8 万吨,可搭载 60 架舰载机。

①当福建舰满载静止在海面上时,受到浮力的大小为— 7.84×10^8 —N,方向总是—竖直向上—。

②当舰载机起飞之后,福建舰底部受到海水的压强—B—;空载的福建舰从海水驶入淡水,所受浮力大小—C—;排开液体的体积—A—。(已知 $\rho_{\text{海水}} > \rho_{\text{淡水}}$)(均选填“A”、“B”或“C”)

A.变大 B.变小 C.不变



③大型舰队在海上编队航行的过程中,各舰船之间要保持一定距离,是因为高速同向行驶的船舶靠得太近,两船之间水流的流速—大—(选填“大”或“小”),压强—小于—(选填“大于”或“小于”)船外侧水流的压强,水流的压力差会使船相互吸引而易造成碰撞事故。

3、节能环保从我做起

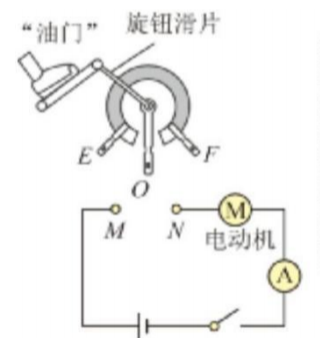
为减少碳排放,我国大力推行电动汽车。汽车上的很多元件都涉及了很多物理知识,比如,控制速度的“油门”系统、刹车系统、转向灯、油量表、速度表等。请回答:

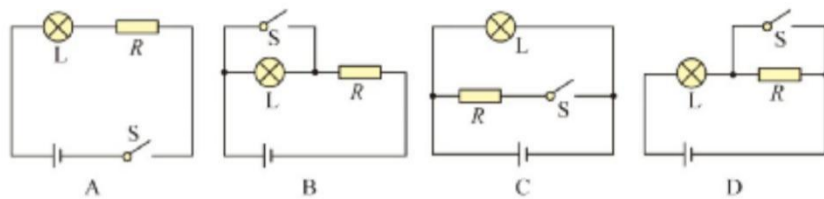
(1)汽车变阻器上旋钮滑片的材料应选用—导体—(选填“导体”或“绝缘体”);汽车下坡时不能长时间踩刹车,否则最终刹车片会由于温度过高变软失去制动作用这种改变物体内能的方式属于—做功—;

(2)汽车方向盘左侧有一个控制车转向灯的操纵杆,当向下拨操纵杆时,左前和左后转向灯同时闪,向上拨操纵杆时,右前和右后转向灯同时闪,这个操纵杆在这个电路中相当于—开关—。他结合车转弯时的现象和生活中的实际情况分析左前和左后转向灯应该—并联—比较合理(选填“串联”或“并联”)。

(3)汽车在行驶的过程中要对汽车上的蓄电池进行充电,那么在蓄电池充电的过程中将—电—能转化为—化学—能。

(4)为了提醒驾驶员汽车后备箱的开、关情况,汽车上设置了“后备箱指示灯”以提醒驾驶员。当后备箱关好时,相当于闭合开关,指示灯不亮;后备箱未关好时,相当于断开开关,指示灯发光,下列图中符合要求的是—B—。





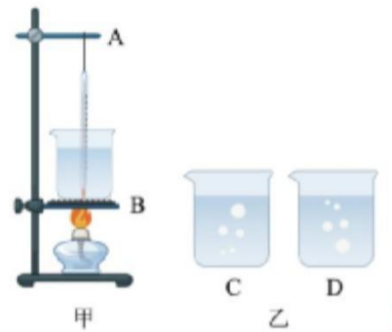
4、有趣的探究实验

(1)小浦同学利用如图甲所示的实验装置“探究水沸腾前后温度变化的特点”。

①组装器材时，应先固定图甲中的—B—(填“A”或“B”)；

②调整好器材，用酒精灯加热，在水温升高到 90°C 时开始计时，小明每隔 1min 观察一次温度计的示数，同时注意观察水中发生的现象，直至水沸腾并持续 4min 后停止读数，将所得的数据记录在表格中。

时间/ min	0	1	2	3	4	5	6	7	8
温度/ $^{\circ}\text{C}$	90	92	94	96	98	98	98	98	98



第 6min 时，水中气泡的情形应为图乙中的—C—(填“C”或“D”)；

分析数据可知：水的沸点为—98— $^{\circ}\text{C}$ ，沸腾时，继续加热，水的温度—不变—；

(2)小东同学利用一个弹珠、三根材料和厚度相同、长宽不同的橡皮条，探究“橡皮条的弹性势能与长度、宽度的关系。”他依次将橡皮条固定在弹弓上，如图所示，在弹性范围内，拉伸相同的伸长量，将弹珠在同一位置沿水平方向弹射出去，测得弹射的水平距离，数据如下表：



次数	橡皮条	橡皮条的宽度/ cm	橡皮条的长度/ cm	弹珠被弹射的水平距离/ m
1	a	0.50	20.00	10.10
2	b	0.50	30.00	8.20
3	c	1.00	20.00	14.00

①实验中，是通过比较—弹珠被弹射的水平距离—来间接反映橡皮条的弹性势能大小；

②比较 1 和 2 次实验可知，拉伸相同的伸长量，橡皮条的弹性势能与橡皮条的—长度—有关；

③比较—1 和 3—次实验可知，拉伸相同的伸长量，橡皮条的弹性势能与橡皮条的宽度有关；

④用同种材料同厚度的橡皮条，拉伸相同的伸长量，弹性势能最大的橡皮条是—D—；

A. 窄面长的 B. 宽面长的 C. 窄面短的 D. 宽面短的

⑤根据以上实验，再提出一个可以探究的科学问题：—橡皮条的弹性势能与橡皮条的材料是否有关—。

二、学科综合(28 分)

1.如图所示,“围炉煮茶”是一种休闲方式,源自云南的“火塘烤茶”,采用木炭作为燃料。茶壶中装入1kg 初温为10℃的山泉水,用围炉加热至100℃消耗了100g 木炭。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$,木炭的热值为 $3.4 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg}$ 。求:



①水吸收的热量是多少?

②木炭完全燃烧放出的热量是多少?

③若图炉刚好用完了木炭,改用小瓶装的燃气灶来加热,其热效率是25%,将上面的水烧开。需消耗多少千克燃气?(燃气的热值为 $4.2 \times 10^7 \text{ J}/\text{kg}$)

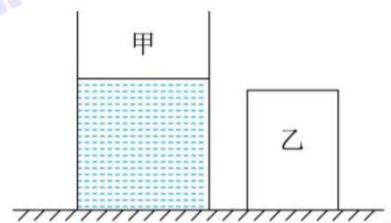
$$\textcircled{1} Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} \Delta t_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ 焦}/(\text{千克} \cdot ^\circ\text{C}) \times 1 \text{ 千克} \times (100^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C}) = 3.78 \times 10^5 \text{ 焦};$$

$$\textcircled{2} Q_{\text{放}} = m_{\text{木}} q_{\text{木}} = 0.1 \text{ 千克} \times 3.4 \times 10^7 \text{ 焦}/\text{千克} = 3.4 \times 10^6 \text{ 焦};$$

$$\textcircled{3} Q'_{\text{放}} = Q_{\text{吸}} / \eta = 3.78 \times 10^5 \text{ 焦} / 25\% = 1.512 \times 10^6 \text{ 焦},$$

$$m_{\text{燃气}} = Q'_{\text{放}} / q_{\text{燃气}} = 1.512 \times 10^6 \text{ 焦} / 4.2 \times 10^7 \text{ 焦}/\text{千克} = 0.036 \text{ 千克}。$$

2.如图所示,盛有水的轻质薄壁柱形容器甲和实心均匀柱体乙置于水平地面上,容器甲、柱体乙的底面积之比是2:1,容器甲足够高。



①若甲容器中水的质量为3 千克,求水的体积 $V_{\text{水}}$ 。

②若甲容器中水的深度为0.2 米,求水对容器底部的压强 $p_{\text{水}}$ 。

③若柱体乙对地面的压强为1960 帕,将乙浸没在甲容器的水中,水面升高了0.05 米。求柱体乙的密度 $\rho_{\text{乙}}$ 。

$$\textcircled{1} V_{\text{水}} = m_{\text{水}} / \rho_{\text{水}} = 3 \text{ 千克} / 1 \times 10^3 \text{ 千克}/\text{米}^3 = 3 \times 10^{-3} \text{ 米}^3;$$

$$\textcircled{2} p_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} g h_{\text{水}} = 1 \times 10^3 \text{ 千克}/\text{米}^3 \times 9.8 \text{ 牛}/\text{千克} \times 0.2 \text{ 米} = 1960 \text{ 帕};$$

$$\textcircled{3} \text{乙浸没在甲中且容器甲足够高,则 } V_{\text{乙}} = V_{\text{排}}, \text{ 即 } S_{\text{乙}} h_{\text{乙}} = S_{\text{甲}} \Delta h,$$

$$\because \text{容器甲、柱体乙的底面积之比是 } 2:1, \text{ 即 } 2S_{\text{乙}} = S_{\text{甲}},$$

$$\therefore h_{\text{乙}} = 2\Delta h = 2 \times 0.05 \text{ 米} = 0.1 \text{ 米};$$

$$\because p = F / S = G / S = m g / S = \rho V g / S = \rho S h g / S = \rho g h,$$

$$\therefore \rho_{\text{乙}} = p_{\text{乙}} / (g h_{\text{乙}}) = 1960 \text{ 帕} / (9.8 \text{ 牛}/\text{千克} \times 0.1 \text{ 米}) = 2 \times 10^3 \text{ 千克}/\text{米}^3。$$